

Answer

Shpjegim i plote i Smart Dossier per aplikimin, proceset, AI, RAG, raportet dhe vulosjen elektronike

Qellimi i ketij dokumenti eshte qe ekipi ta shpjegoje platformen ne menyre te qarte para eksperteve teknikë, ligjore dhe operacionale. Dokumenti pershkruan rrjedhen e punes nga aplikimi deri te dokumenti i vulosur dhe gjurmimi publik.

Version pune - Smart Dossier

1. Permbledhje ekzekutive

Smart Dossier është një platforme për menaxhimin e dosjeve të prones, me fokus të aplikimit të qytetarit ose biznesit, ndjekja publike me kod gjurmimi, puna e operatorit, gjenerimi i dokumenteve, AI për asistencë procedurale dhe raportim operacional. Sistemi nuk e heq rolin vendimarrës të punonjësit publik; ai redukton klikimet, nxjerr informacion nga dokumentet, sugjeron hapin tjetër, shfaq rreziqet dhe krijon gjurme auditimi për çdo veprim të rëndësishëm.

- Për qytetarin: aplikim i thjeshtë, link/kod gjurmimi, ngarkim dokumentesh, ankesa dhe shkarkim i dokumenteve të vulosura pasi verifikohet e drejta.
- Për biznesin: aplikim me NIPT, perfaqësues ligjor dhe dokumentacion prone për regjistrim ose perditesim ne kadaster.
- Për operatorin: një workspace dosjeje me status, afate, dokumente, verifikim, AI, gjenerim aktesh, audit dhe avancim hapash.
- Për drejtuesit: raporte mbi afate, bllokime, ngarkese operatori, përdorim AI dhe proceset me risk.

Parim kryesor: AI nuk vendos në vend të institucionit. AI lexon, strukturon, sugjeron dhe dokumenton. Vendimi mbetet tek operatori ose struktura përgjegjëse.

2. Linja e aplikimit nga fillimi deri në fund

Rrjedha e aplikimit është projektuar që qytetari ose biznesi të mos humbë në ekrane administrative. Platforma e ndan punën në dy pamje: portali publik për aplikim/gjurmim dhe workspace i brendshëm për operatorin.

Hapi	Cfare ndodh	Rezultati ne sistem
1. Hyrja	Përdoruesi zgjedh profilin qytetar, biznes, operator ose administrator.	Aplikohet roli dhe lejet për veprimet që shfaqen.
2. Aplikimi	Qytetari/biznesi zgjedh procesin, plotëson të dhënat dhe ngarkon dokumentet bazë.	Krijohet dosja me tracking code dhe status fillestar.
3. Linku i gjurmimit	Sistemi krijon kod/link publik për ndjekje.	Aplikanti ndjek fazat, mungesat, afatet, pagesat dhe dokumentet e leshuara.
4. Caktimi i operatorit	Administratori cakton operatorin ose sistemi bën auto-assign kur kalon afati.	Dosja merr operator përgjegjës dhe ngarkohet në queue.
5. Nxjerrja me AI	Operatori ngarkon dokumente ose përdor tekstin ekzistues për të nxjerrë fusha.	Të dhënat strukturohen, ruhen si insight dhe konfliktet shfaqen para aplikimit.
6. Verifikimi	Kontrollohet kërkesa, perfaqësimi ligjor, dokumentet e detyrueshme dhe përputhja me pasurinë.	Dokumentet që mungojnë mbeten në liste; dokumentet e plota verifikohen.
7. Workflow	Operatori avancohet hap pas hapi sipas procesit të konfiguruar.	Auditohen faza, hapi, operatori, data dhe veprimi.
8. Dokumentet	Sistemi gjeneron njoftime, akte, fatura, kontrata ose raporte sipas tipit të dosjes.	Dokumenti ruhet në dosje dhe mund të eksportohet.
9. Vulosja elektronike	Operatori ngarkon PDF ose leshon dokument final me opsion vulosjeje.	Dokumenti merr status verifikuar dhe shfaqet për qytetarin kur kalon verifikimi i të drejtës.
10. Raportimi	Drejtuesit shohin riskun, ngarkesën, afatet dhe përdorimin e AI.	Vendimarrja mbështetet në indikatorë dhe jo në ndjekje manuale.

3. Procesi i regjistrimit të prones për biznes

Regjistrimi i prones per biznes eshte menduar per subjektet qe identifikohen me NIPT dhe paraqesin dokumentacion per regjistrim ose perditesim te pasurise ne kadaster. Qellimi eshte te ulet pasiguria mbi dokumentet, perfaqesimin dhe kontrollin kadastral.

Faza	Institucioni / roli	Kontrolli kryesor	Dokumente tipike
1. Aplikimi i biznesit	Portali Smart Dossier, QKB, ASHK	Verifikim NIPT, subjekt, administrator/perfaqesues.	Ekstrakt QKB/NIPT, ID perfaqesuesi, kerkese regjistrimi, akt origjine pronesie, plan rilevimi.
2. Shqyrtimi nga operatori	Operator kadastrë / ASHK	Saktesia e akteve, tagri i perfaqesimit dhe perputhja me subjektin.	Akt pronesie, plan rilevimi, ID perfaqesuesi.
3. Kontroll kadastral dhe AI GIS	ASHK, ASIG	Kontroll parcele, zone, kufij, mbivendosje dhe sinjalizime GIS.	Plan prone, ekstrakt harte kadastrale.
4. Vendimi dhe regjistrimi	ASHK	Miratim ose refuzim i arsyetuar.	Raport shqyrtimi operatori dhe dokument final.

Ne fund, sistemi gjeneron ose ruan dokumentin final, e vulos elektronikisht kur aplikohet dhe e ben te aksesueshem per biznesin ne kanalin e gjurmimit, sipas rregullave te verifikimit.

4. Procesi i shpronesimit

Procesi i shpronesimit per interes publik mbulon rrugen nga nisma institucionale deri te disbursimi dhe regjistrimi perfundimtar. Platforma e ben procesin te ndjekeshem, sidomos aty ku ka pritje institucionale, dokumente me leter ose mungese integrimesh.

Faza	Qellimi	Pikat ku ndihmon sistemi
1. Iniciimi	Nisma nga ministria/bashkia dhe miratimi me VKM.	Regjistron bazen e dosjes, dokumentet dhe afatet operative.
2. Identifikimi i prones/pronareve	Kerkese te ASHK dhe DPGJC per pronen dhe subjektet.	Shenon mungesen e integritetit automatik dhe e nxjerr si risk operacional.
3. Vleresimi me AI GIS	Komisioni/ASHSh nxjerr vleren, duke perdorur sinjal GIS si evidence pune.	AI GIS sinjalizon zone, kategori toke, rrezik dhe nevoje verifikimi.
4. Njoftimi dhe ankimi	Njoftim i pronareve dhe periudha 30 ditore e ankimit.	Afatet ekspozohen ne dashboard dhe gjurmim; ankesat route-ohen te struktura pergjegjese.
5. Disbursimi	Urdher pagese nga Ministria e Ekonomise dhe koordinim me ASHK.	Raportet tregojne dosjet ne pritje institucioni dhe rrezikun e voneses.
6. Dorezimi dhe regjistrimi	Procesverbal dorezimi fizik dhe regjistrim perfundimtar.	Dokumenti final vulozet, ruhet dhe behet i disponueshem sipas verifikimit.

5. Procesi EKB dhe Akt Vleresimi

Edhe pse kerkesa kryesore lidhet me regjistrimin e prones dhe shpronesimin, aplikacioni ka edhe procesin EKB per privatizim banese. Ky proces demonstroi qarte vleren e AI sepse llogaritja e vleres ka risk te larte gabimi kur behet ne Excel ose manualisht.

- Sistemi nxjerr nga dokumentet te ardhurat familjare, siperfaqen, cmimin e tregut dhe vleren e truallit.
- Mjeti AI/EKB aplikon formulën $V_p = V_b + V_t - V_{sh} - V_g$ dhe ruan cdo hap llogaritjeje.
- Gjenerohet dokumenti 'Akt Vleresimi' me baze ligjore, te dhena hyrese, formule, tabela llogaritjeje dhe rezultat final.
- Audit trail tregon kush e llogariti, kur, cfare formule u perdor dhe cili dokument u krijua.

6. Te gjitha features me AI dhe ku perdoren

Feature AI	Ku perdoret	Cfare ben	Rezultati
AI summary	Workspace i dosjes dhe API /api/ai/summary	Lexon faktet e dosjes, alarmet dhe afatet; jep permbledhje 3-5 fjali per menaxherin/operatorin.	Me pak lexim manual dhe orientim i menjehershem.
AI next step	Tab AI dhe API /api/ai/next-step	Merr hapin deterministik nga procesi dhe e kthen ne rekomandim te qarte.	Operatori sheh veprimin e radhes pa kerkuar ne workflow.
RAG assistant	Tab AI - 'Pyetje me burime' dhe API /api/ai/assist	Pergjigjet vetem nga chunk-et e procesit, baza ligjore, pikat kritike dhe faktet e dosjes.	Pergjigje me citime, pa shpikje te hapave/institucioneve.
AI extraction	AiExtractPanel dhe apply-extraction	Lexon PDF, imazh ose tekst; nxjerr fusha strukture si emri, NID maskuar, zone, siperfaqe, te ardhura, cmim, NIPT.	Fusha aplikohen ne dosje pas kontrollit te konflikteve.
AI GIS / AKPT	Pamja GIS dhe summary	Jep sinjal orientues mbi zonen, kategorine e tokes, koordinatat dhe riskun e verifikimit.	Operatori sheh ku duhet kontroll shtese.
AI Akt Vleresimi	Dosje EKB	Perdor te ardhura, siperfaqe, cmim tregu dhe truall; llogarit hap pas hapi dhe gjeneron akt.	Vlere finale, dokument dhe audit.
AI document improvement	Paneli i gjenerimit te dokumenteve	Permireson formulimin e dokumentit pa ndryshuar faktet ligjore.	Tekst me i qarte per aktet zyrtare.
AI risk brief	Dashboard kryesor	Pergatit permbledhje risku per drejtuesit.	Prioritizim me i shpejte i dosjeve problematike.
Asistent publik FAQ	Widget per qytetar dhe /api/public/faq-assist	Pergjigjet pyetjeve te shpeshta dhe perdor statusin e gjurmimit kur ka kod.	Qytetari merr orientim pa kontaktuar operatorin.

7. Perdorimi i RAG

RAG eshte implementuar si retrieval lokal ne memorie, jo si vector database. Kjo eshte e rendesishme per ekspertet sepse sistemi aktual eshte i kontrollueshem, i thjeshte per audit dhe nuk varet nga indeksim i jashtem.

Pjese	Implementimi	Funksioni
Burimet	src/lib/ai/rag.ts - buildChunks()	Nderton chunk-e nga baza ligjore, fazat, hapat, dokumentet e kerkuara, pikat kritike dhe faktet aktuale te dosjes.
Retrieval	src/lib/ai/rag.ts - retrieveChunks()	Tokenizon pyetjen, heq stopwords, ben scoring me fjale kyce, favorizon fazen aktuale dhe perfshin gjithmone faktet e dosjes.
Prompt	src/lib/ai/rag.ts - renderChunksForPrompt()	Formaton chunk-et e zgjedhura me ID qe modeli te mund t'i citoje.
API	src/routes/api/ai/assist.ts	Dergohet pyetja plus chunk-et e zgjedhura te OpenAI me kerkese JSON, citations dhe hasEnoughInfo.
Audit	recordAiRun()	Ruhet pyetja, pergjigja, citimet dhe modeli si AI insight dhe audit event.

Sot RAG eshte keyword-based. Per prodhim mund te shtohet vector store me embeddings, por duhet ruajtur parimi qe pergjigja te kete burime dhe modeli te mos perdore njohuri jashte kontekstit te dosjes.

8. Raportet

Raportet jane pika kryesore per drejtuesit sepse tregojne jo vetem sa dosje ka, por ku po bllokohet puna dhe sa po ndihmon automatizimi. Te dhenat vijnë nga `getDashboard()` dhe `listDossiers()`, duke llogaritur statuset, fazat, alertet kritike, afatet, ngarkesen e operatoreve dhe aktivitetin AI.

- KPI operative: dosje gjithsej, dosje aktive, ne risk, afate te tejkaluara/afet afatit, dosje pa operator dhe perdorim AI.
- Grafik fazash: tregon ku po grumbullohen dosjet sipas fazes aktuale.
- Fokus per sot: liston afatet urgjente dhe alertet kritike qe duhen trajtuar menjehere.
- Status dhe procese: shperndarja sipas statusit dhe tipit te procesit.
- AI dhe automatizimi: sa dosje kane insight AI, sa veprime AI jane regjistruar, sa Akt Vleresimi jane gjeneruar.
- Pengesat kryesore: fazat me score me te larte, bazuar ne dosje te bllokuara, dite mesatare dhe pike kritike.
- Ngarkesa e operatoreve: sa dosje aktive ka secili operator per balancim pune.

Per ekspertet operacionalë, raportet duhet te lexohen si mekanizem drejtimi: cila faze kerkon nderhyrje, cili institucion mban pritje, cili operator eshte i mbingarkuar dhe ku AI po ul punen manuale.

9. Gjenerimi dhe vulosja elektronike e dokumenteve

Dokumentet mund te krijohen nga template te brendshme ose te ngarkohen si PDF nga operatori. Sistemi ruan dokumentin ne dosje, shenon tipin, statusin, daten, autorin dhe auditon veprimin. Kur operatori zgjedh vulosje elektronike, dokumenti merr status 'verified' dhe shenim se eshte vulosur nga Smart Dossier me vulen e institucionit.

Hapi	Mekanizmi	Kontrolli
1. Gjenerim ose ngarkim	Operatori gjeneron akt nga template ose ngarkon PDF final.	Ruhet emri, tipi, data, statusi dhe autori.
2. Opsioni electronicSeal	Ne <code>uploadDocument</code> dergohet <code>electronicSeal=true</code> .	Dokumenti kalon ne status verified.
3. Shenimi i vules	Ne notes ruhete shenimi 'Vulosur elektronikisht...' dhe path i stampe demo.	Sistemi e njeh si dokument te vulosur.
4. Audit	Regjistrohet action 'PDF u ngarkua dhe u vulos elektronikisht'.	Historiku tregon kush, cfare dhe kur.
5. Verifikimi i kerkuesit	<code>buildTrackingPayload</code> lejon dokumentet vetem kur <code>requesterVerification</code> eshte verified.	Qytetari ose perfaqesuesi ligjor duhet te kete te drejte mbi dosjen.
6. Shkarkimi publik	<code>buildCitizenDocumentDownload</code> krijon PDF per qytetarin me vule/stampe demo.	Dokumenti shfaqet ne portalin publik pas verifikimit.

Kufizim i prototipit: vula aktuale eshte demo/stampe e sistemit, jo nenshkrim elektronik i kualifikuar. Per prodhim duhet integrim me provider zyrtar te e-seal/e-signature, timestamp, certifikate, validim kriptografik dhe regjister te paprekshëm auditimi.

10. Audit trail dhe sigurimi i kontrollit

Audit trail eshte shtylla qe e ben sistemin te shpjegueshem per institucionin. Cdo ndryshim i rendesishem ne dosje, ngarkim dokumenti, avancim hapi, llogaritje AI, pyetje RAG, gjenerim dokumenti ose vulosje regjistrohet me aktor, kohe, veprim dhe detaje.

- Audit per operatorin: kush e avancoi hapin, ngarkoi dokumentin ose vulosi PDF-in.
- Audit per AI: modeli, permbledhja, sugjerimi, citimet RAG ose llogaritja e Akt Vleresimit.
- Audit per qytetarin: publiku sheh vetem ngjarjet e sigurta per komunikim publik, jo shenimet e brendshme.

- Audit per ekspertet: mund te rindertohet rruga e dosjes nga krijimi deri te dokumenti final.

11. Pikat qe duhet te theksohen para eksperteve

Tema	Mesazhi kryesor
AI	AI ndihmon operatorin, nuk zevendeson vendimarrjen institucionale.
RAG	Pergjigjet jane te kufizuara te chunk-et e procesit dhe dosjes, me citime te verifikueshme.
Raporte	Raportet jane mekanizem drejtimi per risk, afate, bllokime dhe ngarkese pune.
Vulosje	Prototipi tregon rrjedhen e vulosjes; prodhimi kerkon e-seal te kualifikuar dhe timestamp.
Siguri	Dokumentet e vulosura nuk shfaqen per qytetarin pa verifikim te kerkuesit ose perfaqesimit ligjor.
Integritet	Integritet me ASHK, DPGJC, QKB, ASIG/AKPT dhe sherbime nenshkrimi jane pika natyrore per fazen e prodhimit.

Ky dokument eshte krijuar per te shpjeguar funksionimin aktual te Smart Dossier dhe rrugen e rekomanduar per ta kthyer prototipin ne sistem te prodhimit.